DFD - แผนภาพบริบท (ระดับ 0)

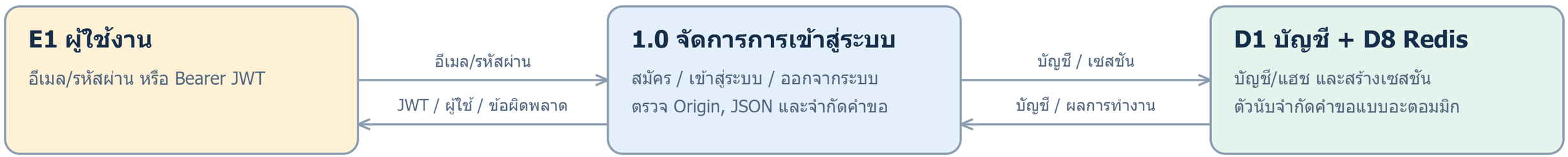
ขอบเขตระบบ: Express, PostgreSQL และ Redis ส่วน React/เบราว์เซอร์เป็นผู้เรียกใช้ภายนอก

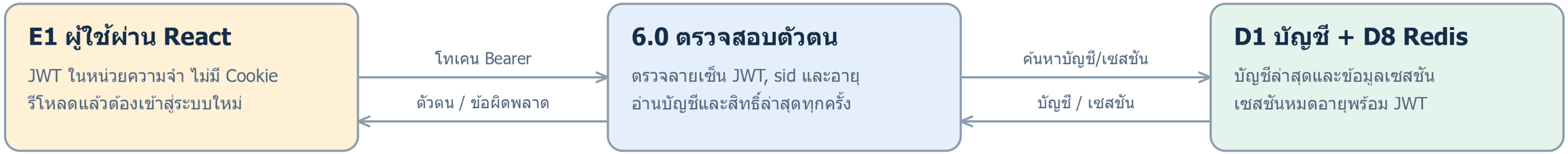


ระบบส่ง Location ให้เบราว์เซอร์ไปยังเว็บปลายทาง ไม่ดึงหรือส่งต่อเนื้อหาเว็บแทนผู้ใช้
ผู้ดูแลใช้หน้าบ้านและ API เดียวกัน โดยหลังบ้านเป็นผู้ตัดสินสิทธิ์
PostgreSQL อยู่บน Supabase และ Redis อยู่บน Upstash แสดงเป็นแหล่งเก็บข้อมูลภายในในระดับ 1

DFD - การเข้าสู่ระบบและตรวจตัวตน (ระดับ 1)

Access JWT เริ่มต้น 15 นาที ไม่มี Refresh Token, Cookie หรือ Supabase Auth





1.0 คืนผู้ใช้ accessToken และ expiresAt หลังบันทึกเซสชันใน Redis สำเร็จเท่านั้น
6.0 ตรวจเซสชัน Redis แล้วอ่าน role/active/auth_version ล่าสุดจาก D1 งานที่ต้องเข้าสู่ระบบใช้การตรวจนี้ร่วมกัน
ออกจากระบบลบเซสชันปัจจุบัน การเปลี่ยนเวอร์ชันบัญชีทำให้เซสชันเดิมไม่ผ่านการตรวจครั้งถัดไป
Redis ส่วนยืนยันตัวตน/จำกัดคำขอล้มเหลวตอบ 503 และไม่ข้ามการตรวจ ไม่บันทึกค่าลับลง Log

DFD - สร้างลิงก์และเปิดลิงก์ (ระดับ 1)

ฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลหลัก งานที่ต้องสำเร็จร่วมกันใช้ธุรกรรม PostgreSQL เดียวกัน

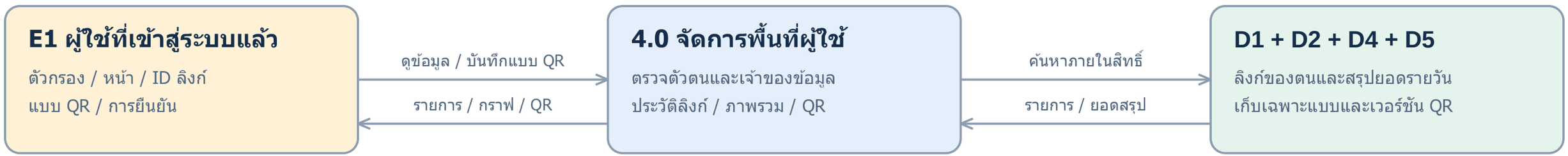




2.0 คืนลิงก์สั้นที่บันทึกแล้ว ส่งกุญแจและข้อมูลเดิมซ้ำจะได้ลิงก์เดิม
เมื่อชน UNIQUE (23505) รหัสสุ่มลองรวมไม่เกิน 5 ครั้ง ชื่อกำหนดเองซ้ำตอบ 409
D6 เก็บชื่อไว้แม้ลบลิงก์ D7 เก็บคำขอเดิมโดย link_id เป็น null จนกว่าจะลบเจ้าของ
3.0 คืน 302 และ Location หลังฐานข้อมูลสำเร็จ GET นับรวมบอต/คำขอซ้ำ ส่วน HEAD ไม่นับ
ไม่พบ/ลิงก์ปิด/เจ้าของถูกระงับตอบ 404 ฐานข้อมูลล้มเหลวตอบ 503 แคชล่มยังกลับไปใช้ฐานข้อมูลได้

DFD - พื้นที่ผู้ใช้และผู้ดูแล (ระดับ 1)

คำขอใช้ Bearer Token เบราว์เซอร์ไม่สามารถเขียนแหล่งข้อมูลโดยตรง

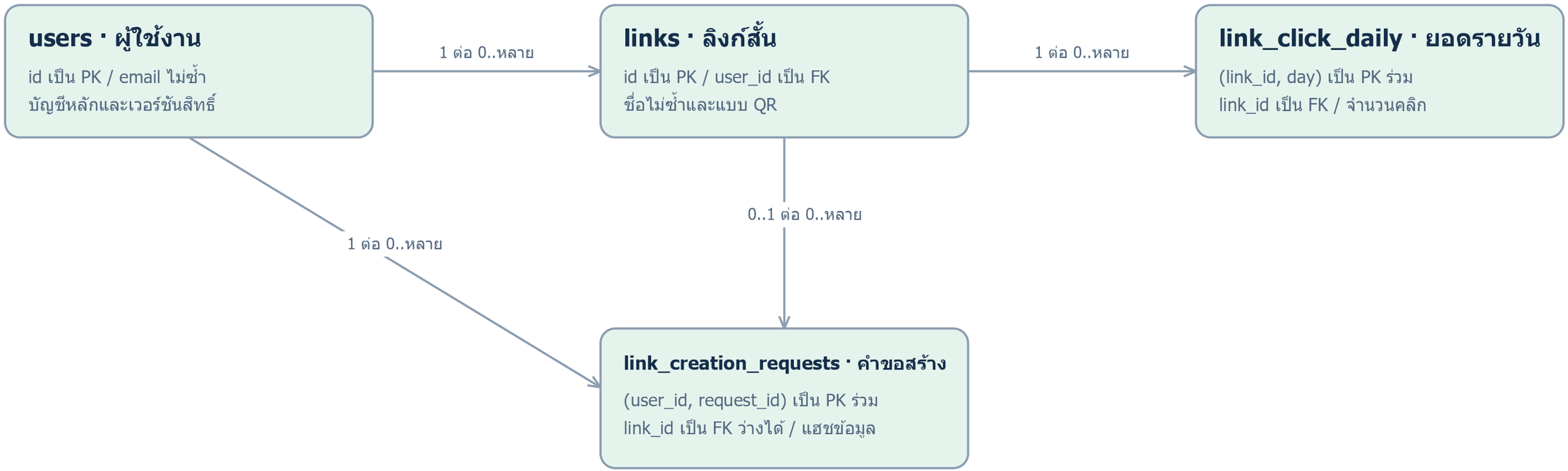




4.0 คืนรายการตามตัวกรองหน้าละ 10 รายการ สรุป 7 วัน/5 อันดับแรก รูป PNG/SVG หรือแบบ QR ที่บันทึก QR ใช้ลิงก์สั้นของ Render ไม่เก็บรูป/โลโก้ สีที่เลือกต้องทดสอบสแกนกับอุปกรณ์จริง
5.0 คืนสรุป ผู้ใช้ ลิงก์ตามเจ้าของ ประวัติ หรือผลการแก้ไข บัญชีหลักเท่านั้นที่เปลี่ยนสิทธิ์ได้
บัญชีใช้ auth_version ลิงก์ใช้ management_version และแบบ QR ใช้ qr_version กันข้อมูลเก่าเขียนทับ
D3 ไม่มี FK ของผู้กระทำ/เป้าหมาย และไม่ลบประวัติอัตโนมัติหลัง migrations 018–019

ER - ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจริง

ลูกศรทึบแสดง FK จริงจากตารางแม่ไปตารางลูก การจองชื่อและประวัติไม่มี FK ไปยังลิงก์/บัญชี



admin_audit_logs · ประวัติผู้ดูแล

ข้อมูลผู้กระทำ/เป้าหมาย ไม่มี FK

short_code_reservations · จองชื่อ

ชื่อเป็น PK จองผ่าน trigger ไม่มี FK

analytics_state · จุดเริ่มสถิติ

แถวเดียว วันเริ่มเก็บสถิติ ไม่มี FK

users → links ใช้ DELETE/UPDATE RESTRICT เมื่อลบบัญชี ระบบลบลิงก์ของบัญชีนั้นก่อน
users → คำขอ ใช้ DELETE CASCADE ส่วน links → คำขอ ใช้ DELETE SET NULL เก็บร่องรอยคำขอเดิม
links → ยอดรายวัน ใช้ DELETE CASCADE การจองชื่อยังอยู่หลังลบลิงก์/บัญชี และไม่มี FK

ER - รายละเอียดตาราง (1/2)

Schema app หลัง migrations 001–019 ทุกคอลัมน์ห้ามว่าง ยกเว้นระบุ nullable (ว่างได้)

users · ผู้ใช้งาน

id	UUID | PK
email	VARCHAR(254) | UK
password_hash	VARCHAR(255)
created_at	TIMESTAMPTZ
role	VARCHAR(10)
is_active	BOOLEAN
auth_version	BIGINT
updated_at	TIMESTAMPTZ
is_primary_admin	BOOLEAN | UK เฉพาะหลัก
must_change_password	BOOLEAN

links · ลิงก์สั้น

id	UUID | PK
user_id	UUID | FK
short_code	VARCHAR(40) | UK
original_url	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
click_count	BIGINT
last_clicked_at	TIMESTAMPTZ | ว่างได้
is_active	BOOLEAN
updated_at	TIMESTAMPTZ
management_version	BIGINT
qr_style	JSONB
qr_version	BIGINT

admin_audit_logs · ประวัติผู้ดูแล

id	UUID | PK
actor_id	UUID | สำเนา
actor_email	TEXT | สำเนา
target_id	UUID | สำเนา
target_email	TEXT | สำเนา
action	TEXT | CHECK
details	JSONB
created_at	TIMESTAMPTZ

PK หลายคอลัมน์ระบุในทุกคอลัมน์ที่ร่วมกัน ส่วน ID ในประวัติเป็นข้อมูลสำเนา ไม่ใช่ FK
ชนิดข้อมูล ค่าเริ่มต้น CHECK ดัชนี Redis และรายการ migration ดู DATA_DICTIONARY.md
ไม่มีตารางโทเคน ภาพ QR รายคลิก สิทธิ์ หรือวันหมดอายุลิงก์ Redis แยกจาก ER ของ PostgreSQL

ER - รายละเอียดตาราง (2/2)

Schema app หลัง migrations 001–019 ทุกคอลัมน์ห้ามว่าง ยกเว้นระบุ nullable (ว่างได้)

analytics_state · จุดเริ่มสถิติ

singleton	BOOLEAN | PK / จริง
daily_started_at	TIMESTAMPTZ

link_click_daily · ยอดรายวัน

link_id	UUID | PK + FK
day	DATE | PK
click_count	BIGINT | > 0

short_code_reservations · จองชื่อ

short_code	VARCHAR(40) | PK

link_creation_requests · คำขอสร้าง

user_id	UUID | PK + FK
request_id	UUID | PK
request_hash	TEXT | hex64
link_id	UUID | FK ว่างได้

PK หลายคอลัมน์ระบุในทุกคอลัมน์ที่ร่วมกัน ส่วน ID ในประวัติเป็นข้อมูลสำเนา ไม่ใช่ FK
ชนิดข้อมูล ค่าเริ่มต้น CHECK ดัชนี Redis และรายการ migration ดู DATA_DICTIONARY.md
ไม่มีตารางโทเคน ภาพ QR รายคลิก สิทธิ์ หรือวันหมดอายุลิงก์ Redis แยกจาก ER ของ PostgreSQL